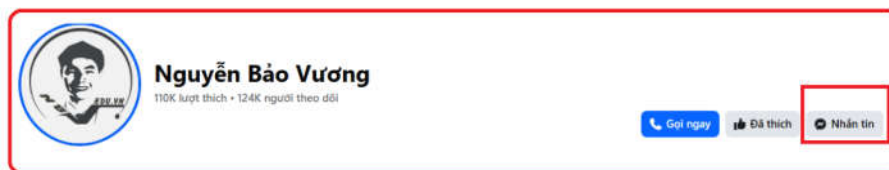


Đề tài **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 5. KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA

PHẦN A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ SÁCH GIÁO KHOA

1. SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Sơ đồ khảo sát hàm số $y = f(x)$:

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số:
 - Tính đạo hàm y' . Tìm các điểm tại đó y' bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
 - Xét dấu y' để chỉ ra các khoảng đơn điệu của hàm số.
 - Tìm cực trị của hàm số.
 - Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
 - Lập bảng biến thiên của hàm số.
3. Vẽ đồ thị của hàm số dựa vào bảng biến thiên.

Chú ý. Khi vẽ đồ thị, nên xác định thêm một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn tìm giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (khi có và việc tìm không quá phức tạp). Ngoài ra, cần lưu ý đến tính đối xứng của đồ thị (đối xứng tâm, đối xứng trục).

2. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA

Ví dụ 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

Giải

1. Tập xác định của hàm số: $\mathbb{R}$.
2. Sự biến thiên:
 - Ta có: $y' = -3x^2 + 6x$. Vậy $y' = 0$ khi $x = 0$ hoặc $x = 2$.
 - Trên khoảng $(0; 2)$, $y' > 0$ nên hàm số đồng biến. Trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng đó.
 - Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = -4$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$, giá trị cực đại $y_{CD} = 0$.

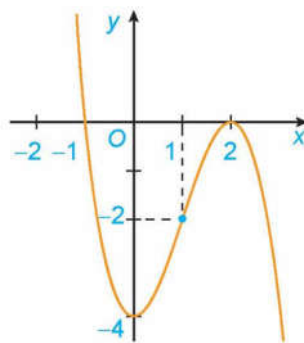
- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^3} \right) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(-1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^3} \right) = -\infty$.

- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$		-4		0		$-\infty$

3. Đồ thị

- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $(0; -4)$.
- Ta có $y = 0 \Leftrightarrow -x^3 + 3x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow -(x-2)^2(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 2$. Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm $(-1; 0)$ và $(2; 0)$.
- Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $(1; -2)$.



Chú ý. Đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$:

- Có tâm đối xứng là điểm có hoành độ thỏa mãn $y'' = 0$, hay $x = -\frac{b}{3a}$.
- Không có tiệm cận.

Ví dụ 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$.

Giải

1. Tập xác định của hàm số: $\mathbb{R}$.

2. Sự biến thiên:

- Ta có: $y' = 3x^2 - 4x + 2$. Vậy $y' > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- Hàm số không có cực trị.

- Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) = -\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) = +\infty$

- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$+\infty$
y'		+
y	$-\infty$	$+\infty$

3. Đồ thị

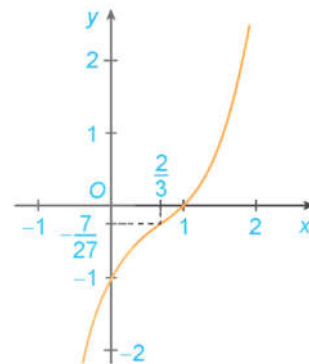
- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $(0; -1)$.

- Ta có $y = 0 \Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + 2x - 1 = 0$

$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 - x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm $(1; 0)$.

- Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $\left(\frac{2}{3}; -\frac{7}{27}\right)$.



B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1. (CD12) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: $y = -x^3 + 3x^2 - 1$

Câu 2. (CTST12) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$.

Câu 3. (KNTT12) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

Câu 4. (KNTT12) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 6x^2 + 9x$;

b) $y = x^3 + 3x^2 + 6x + 4$

Câu 5. (CTST12) Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

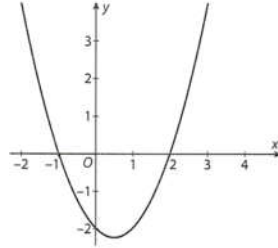
a) $y = x(x^2 - 4x)$

b) $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

Câu 10. (CTST12) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số $y = -x^3 - 3x^2 + mx + 1$ có tâm đối xứng nằm trên trục Ox ? Khi đó, có thể kết luận gì về số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành?

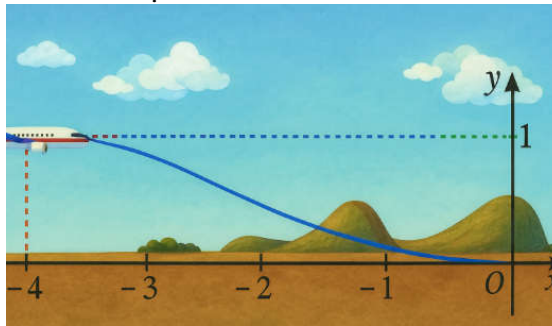
Dạng 2. Ứng dụng

Câu 11. (KNTT12) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và các điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$.

Câu 15. (CD12) Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở Hình. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu hạ cánh có tọa độ $(-4; 1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.



a) Tìm công thức xác định hàm số mô phỏng đường bay của máy bay trên đoạn $[-4; 0]$.

b) Khi máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang 3 dặm thì máy bay cách mặt đất bao nhiêu dặm? (Biết đơn vị trên hệ trục tọa độ là dặm).

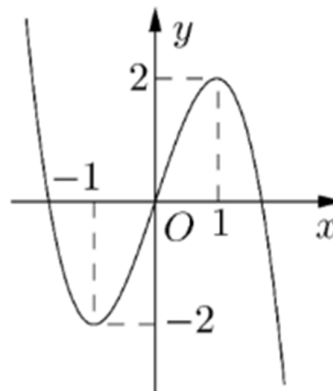
c) Khi ở độ cao 0,5 dặm, máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang bao nhiêu dặm?

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại điểm có hoành độ bằng 2 là

- A. $y = -9x + 16$. B. $y = 9x - 16$. C. $y = 9x - 20$. D. $y = -9x + 20$.

Câu 2. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:



Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 3$ là

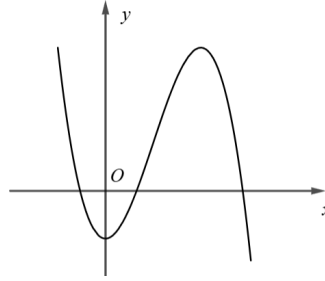
A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Câu 3. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong như hình bên?



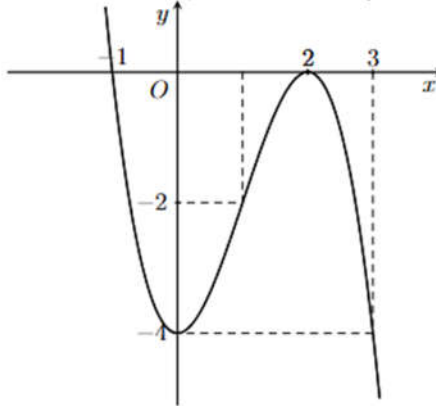
A. $y = x^3 - 3x^2 - 1$.

B. $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

D. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.

Câu 4. (THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa 2025) Đồ thị sau đây là của hàm số nào?



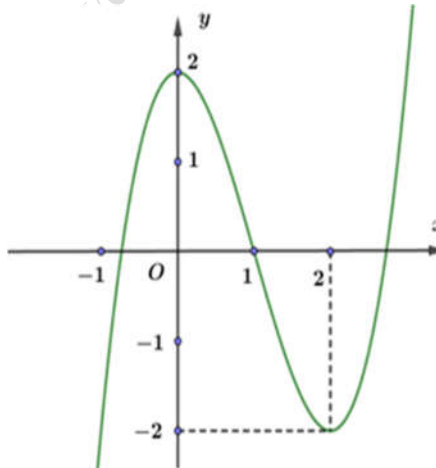
A. $y = -x^3 - 3x^2 - 4$.

B. $y = x^3 + 3x^2 - 4$.

C. $y = x^3 - 3x - 4$.

D. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

Câu 5. (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc 2025) Đường cong ở hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y = x^3 - 3x + 2$.

B. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

C. $y = x^3 - 6x + 2$.

D. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$.

Câu 6. (THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc 2025) Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ với trục Ox là

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Câu 7. (THPT Thuận Thành 1&2 - Bắc Ninh 2025) Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ là

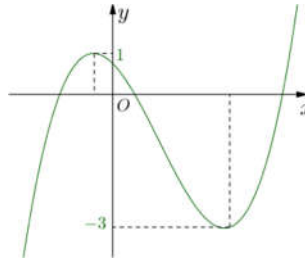
A. $\left(4; \frac{7}{3}\right)$

B. $(3; -1)$

C. $\left(1; \frac{7}{3}\right)$

D. $(0; -1)$

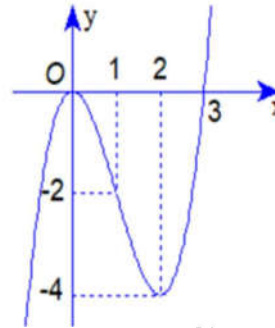
Câu 8. (THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ.



Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

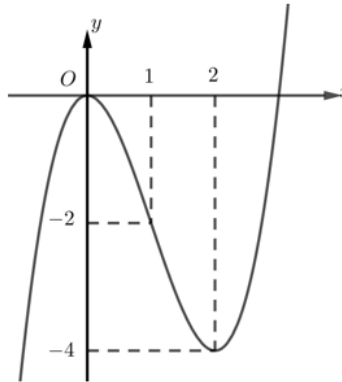
Câu 9. (THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Phương trình $f(x) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.

Câu 10. (Sở Hà Tĩnh 2025) Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ



- A. $y = x^3 + 3x$. B. $y = x^3 - 3x$. C. $y = x^3 - 3x^2$. D. $y = x^3 + 3x^2$.

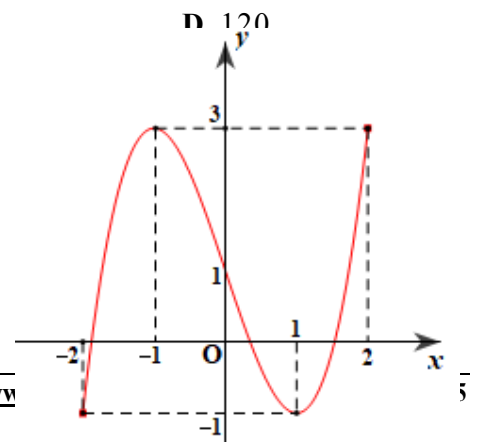
Câu 40. (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Một nhà phân tích thị trường làm việc cho một công ty sản xuất thiết bị gia dụng nhận thấy rằng nếu công ty sản xuất và bán x chiếc máy xay sinh tố hàng tháng thì lợi nhuận thu được (nghìn đồng) có thể được tính bằng công thức $P(x) = -0,3x^3 + 36x^2 + 1800x - 48000$. Để có lợi nhuận lớn nhất công ty cần sản xuất đúng bao nhiêu chiếc máy sinh tố mỗi tháng

- A. 90. B. 100. C. 110.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. (Sở Hậu Giang 2025) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

- a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
b) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.



c) Trên đoạn $[-2; 2]$, hàm số $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2.

d) $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Câu 2. (Sở Đà Nẵng 2025) Cho hàm số $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 1$ có đồ thị (C) .

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -8x^3 + 8x + 1$.

c) Tập nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $S = \{-1; 0; 1\}$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ là 1.

Câu 3. (Sở Đắk Lắk 2025) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 3x^2 - 3$.

b) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên khoảng $(-\infty; 0)$ bằng -1 .

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình vẽ

Câu 4. Cho hàm số $y = -\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x - 2$ đồ thị của hàm số là (C) và đường thẳng $d: y = 4x - 1$

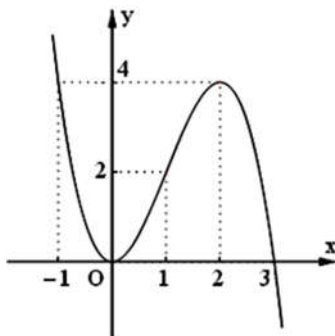
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.

b) Đạo hàm của hàm số trên là $y' = 2x^2 + 2x + 4$

c) Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường d là 4.

d) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường d và có hoành độ giao điểm không âm là $y = 4x + 2$.

Câu 34. Trò chơi tàu lượn siêu tốc có 1 đoạn đường ray được mô tả bởi đồ thị hàm số bậc ba $y = -x^3 + 3x^2$ (Hình vẽ minh họa).



a) Hệ số góc của phương trình tiếp tuyến tại $M(x_0; y_0)$ là $y'(x_0) = -3x^2 + 6x$

b) Hệ số góc tại điểm $M(1; 2)$ là 3.

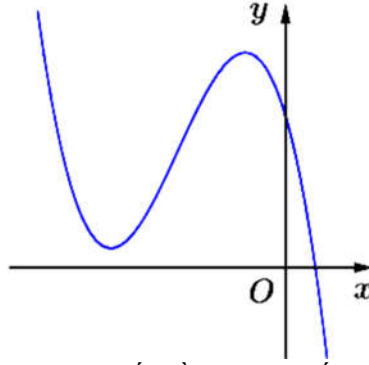
c) Tiếp tuyến tại $M(1; 2)$ vuông góc với đường thẳng $x + 3y - 6 = 0$

d) Tiếp tuyến tại $M(1; 2)$ là $y = 3x - 2$

E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. (Chuyên Hạ Long 2025) Tính giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

Câu 2. (THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An 2025) Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?



Câu 3. (THPT Trục Ninh - Nam Định 2025) Biết đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 1$ có hai cực trị A và B . Phương trình đường thẳng AB là $y = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Tính tổng $a + b$.

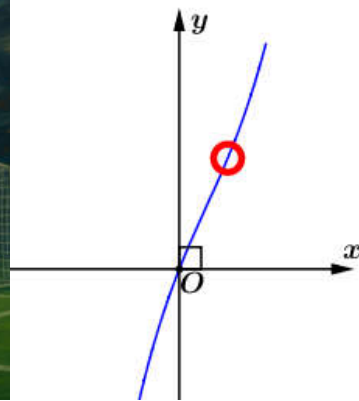
Câu 4. (Sở Đà Nẵng 2025) Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hóa bằng hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hệ số. Trong đó x ($0 \leq x \leq 9, x \in \mathbb{N}$) là số tháng kể từ đầu năm học và $f(x)$ là điểm trong tháng thứ x . Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.

Câu 25. Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ Oxy được mô tả bởi

phương trình $y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$, với y là độ cao của bóng (m). Biết chiều cao chuẩn của

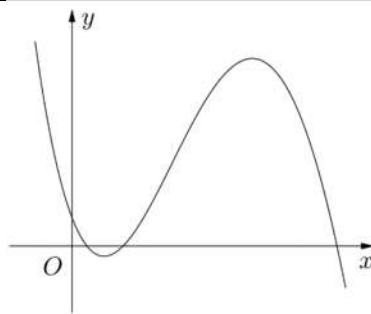
khung thành là $2.44m$. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số

$y = \frac{x^3}{100} - \frac{x^2}{10} + \frac{253x}{100}$ tại điểm chạm xà ngang và trục Ox (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN F. BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1. (Mã 101 - 2020 Lần 1) Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên.



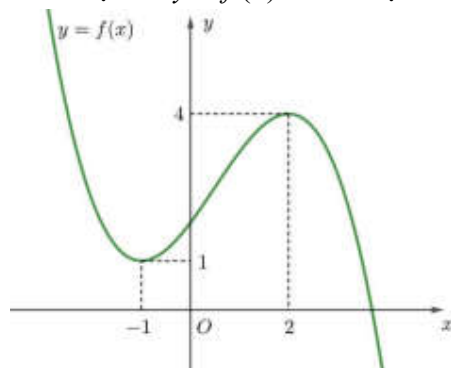
Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

Câu 2. (Mã 104 - 2020 Lần 2) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗		-1	↘		$+\infty$
				-5			

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

Câu 48. (Sở Sóc Trăng 2023) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên



Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m , để phương trình $|3f^2(2x) - 12f(2x) - m| = 1$ có ít nhất 7 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-\infty; 1)$?